

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Informática Práctica para Jóvenes Exploradores

Un plan de estudios adaptado para alumnos de 11 y 12 años centrado en la soberanía tecnológica, el mantenimiento autónomo y el juego controlado.

| La Regla de Oro: 50/50

Primera Hora: El Concepto

Aprender el cómo y el por qué. Explicaciones visuales y sin jerga técnica compleja. Usamos analogías de la vida real (ej. la CPU como un chef veloz, la memoria RAM como la mesa limpia de trabajo).

Segunda Hora: La Acción

Aprender haciendo. Los alumnos tocan el hardware físico, interactúan de forma directa con la terminal de comandos y solucionan fallos simulados y reales de forma supervisada.

Estructura de los Dos Cursos



Curso 1: Iniciación

Diseñado para perder el miedo físico al PC. Aprenden a cuidar, comprender el sistema operativo, gestionar herramientas de ofimática esenciales y navegar con total seguridad.



Curso 2: Avanzado

Orientado al diagnóstico y la resolución de problemas (troubleshooting). Introducción a la terminal de Linux, redes locales, modelado 3D básico e inteligencia artificial aplicada.



Sesiones Semanales

Cada curso consta de 3 trimestres, sumando un total de 36 sesiones de 2 horas cada una. Un aprendizaje constante y secuencial.

Iniciación · T1: ¿Cómo funciona un PC?

S1-S2: Los cimientos

Abrir un portátil para identificar componentes (CPU, RAM). Creación de un USB autoarrancable con Ventoy.

S3-S4: Arrancando el sistema

Configuración amigable del orden de arranque en BIOS. Primer contacto visual con Linux Ubuntu desde el Live USB.

S5-S6: Instalación y Control

Paso a paso de la instalación real de Ubuntu. Uso del Monitor del Sistema para cerrar procesos colgados.

S7-S10: Organización y Cuidado

Aprender rutas de archivos (/home), drivers, mantenimiento físico seguro y actualizaciones de seguridad.

| El Juego de las Averías I (Curso 1)

Sesiones 11 y 12: Detectives del PC

Dedicamos dos sesiones completas para que los alumnos se conviertan en "médicos del ordenador".

El profesor provoca fallos sencillos de forma intencionada:

- Cables internos de pantalla o ratón flojos.
- Orden de arranque alterado en la BIOS.
- Saturación simulada de la memoria RAM.
- Unidad USB extraíble formateada en sistema incorrecto.



Iniciación · T2: Aplicaciones y Ofimática

Bloque Temático	Concepto Teórico (1h)	Práctica Aplicada (1h)
Navegación Efectiva	Ajustes de navegador y extensiones de seguridad.	Instalar bloqueadores y organizar marcadores.
Documentos de Texto	Estructura limpia, títulos y exportación PDF.	Maquetar un trabajo escolar completo de 3 páginas.
Hojas de Cálculo	Concepto de celda, filas y columnas lógicas.	Crear un horario dinámico y control de gastos.
Fórmulas y Gráficos	Uso de sumas, promedios y gráficos visuales.	Diseñar la calculadora de notas medias de clase.

Iniciación · T3: Internet Seguro e IA



Ciber-Escudo

Creación de contraseñas robustas sin usar datos personales. Identificación de trampas comunes (Phishing, SMS fraudulentos) y uso seguro de redes sociales.



Uso de la IA

Qué es un modelo de lenguaje (IA). Cómo interactuar usando "prompts" eficaces para ayudarnos a estudiar en vez de dejar que haga el trabajo por nosotros.



Copias y Respaldo

Estrategia de copia de seguridad 3-2-1. Práctica de copias automáticas del PC a un soporte externo portátil antes del fin de curso.

Avanzado · T1: Hardware y Consola

S1-S2: Mantenimiento Crítico

Limpieza física interior, cambio seguro de pasta térmica del procesador y sustitución de la pila BIOS.

S3-S4: Almacenamiento Seguro

Diferenciar HDD de SSD y NVMe. Formatear y preparar tablas de partición estables con la herramienta GParted.

S5-S7: Consola de Comandos

Navegación básica por carpetas del sistema usando únicamente comandos en la terminal de Linux (ls, cd, mkdir, rm).

S8-S10: Permisos y Máquinas Virtuales

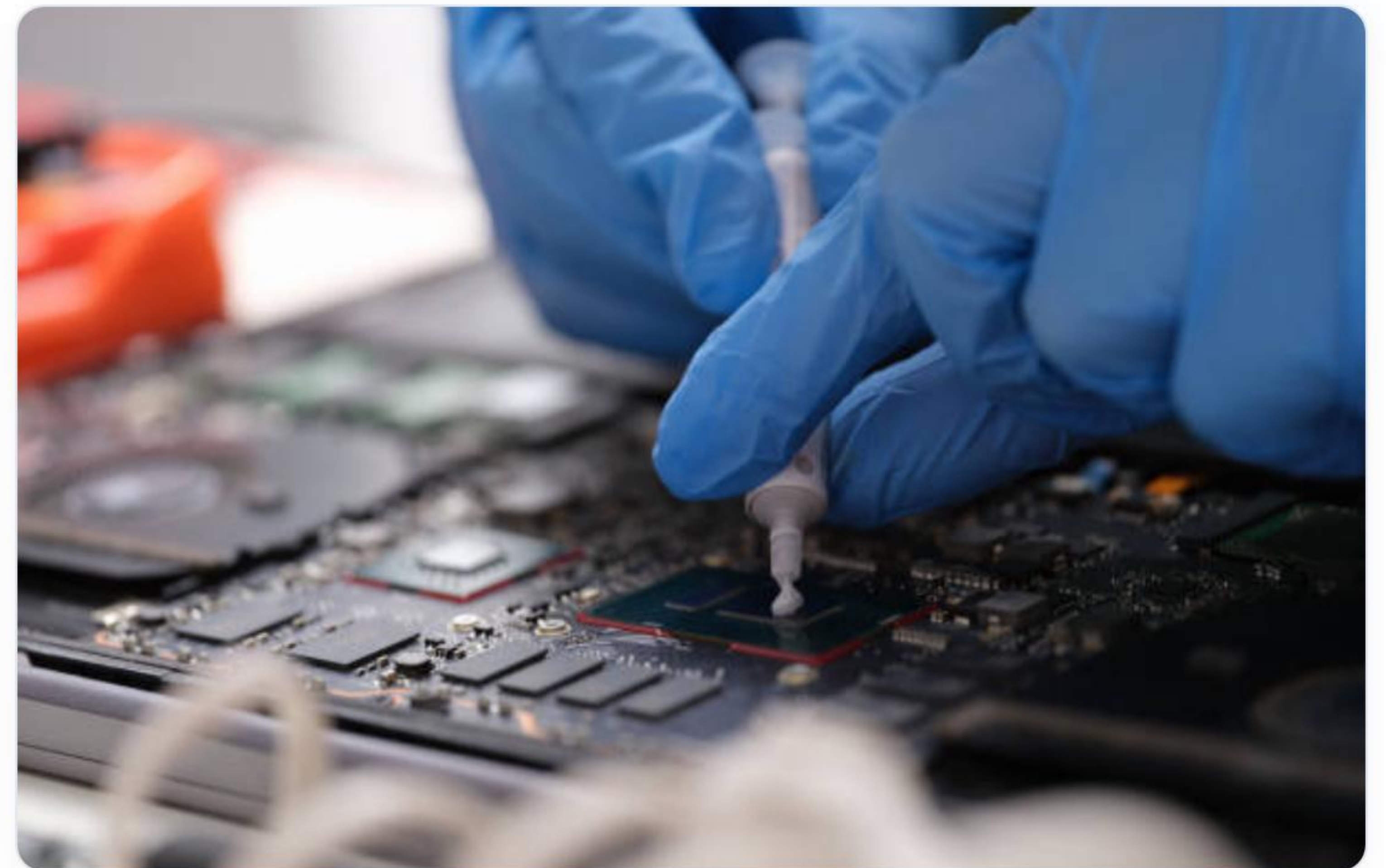
Gestión de permisos de archivo (chmod). Creación de un sistema operativo aislado de pruebas mediante VirtualBox.

| El Juego de las Averías II (Curso 2)

Sesiones 11 y 12: Desafíos Técnicos

En el curso avanzado, las averías simulan situaciones reales y complejas del día a día del administrador de sistemas:

- Restauración del cargador de arranque GRUB dañado.
- Sistemas de archivos corruptos que necesitan chequeo offline.
- Conflictos de permisos en directorios de usuario.
- Desinstalación de controladores gráficos problemáticos.



Avanzado · T2: Conectar y Crear

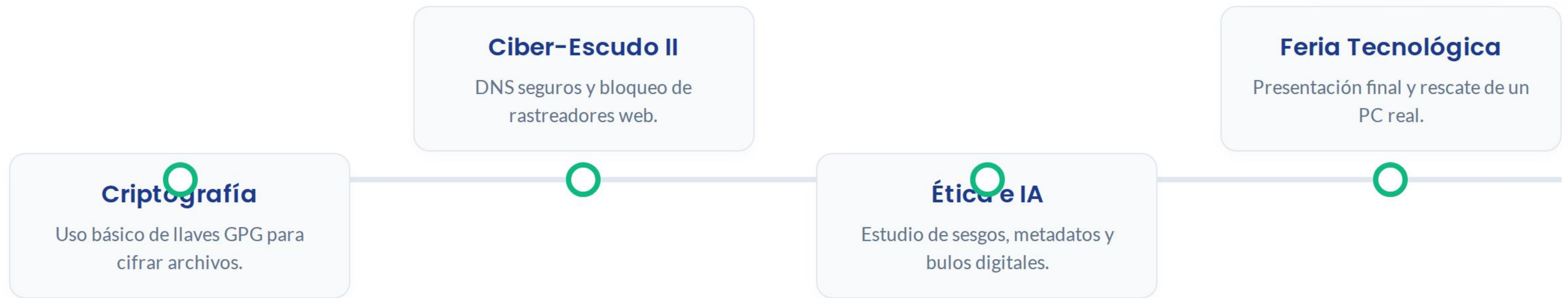
Redes y Administración

Configuración de red local (LAN). Direcciones IP, máscaras de red y puertas de enlace. Compartir archivos entre portátiles de forma directa y administración remota controlada mediante SSH.

Multimedia y Maquetación

De creadores pasivos a activos. Introducción interactiva al desarrollo de páginas web estáticas (HTML5 y CSS básico), diseño 3D amigable con Tinkercad y edición básica de audio en Audacity.

Avanzado · T3: Hacia la Autonomía



¿Alguna pregunta?

Al finalizar los dos cursos, los alumnos logran un entendimiento claro de sus portátiles, sabiendo diagnosticar fallos lógicos y físicos de forma segura y ética.



Licencia de Administrador de Sistemas Junior

Image Sources



https://den.mercer.edu/wp-content/uploads/2024/06/2024_ComputerScienceCamp_JessicaGratigny_028-scaled.jpg

Source: den.mercer.edu



<https://media.istockphoto.com/id/1365090495/photo/hands-in-blue-gloves-hold-microchip-thermal-paste.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=LjeyHMQEBRv6RE7ccypfJtKqkYTtan67LrpWfMtdKbQ=>

Source: www.istockphoto.com